

C. Ciências Biológicas - 5. Ecologia - 2. Ecologia Aquática

Partilha de nicho em comunidades de girinos de ambientes lênticos

Diogo Borges Provete ^{1,4}
 Denise de C. Rossa-Feres ²
 Itamar A. Martins ³

1. PPG Biologia Animal, Lab. Ecologia Animal, Depto. Zoologia e Botânica, IBILCE, Universidade Estadual Paulista - UNESP, São José do Rio Preto, São Paulo
2. Profa. Dra./ - Lab. Ecologia Animal, Depto. Zoologia e Botânica, IBILCE, Universidade Estadual Paulista - UNESP, São José do Rio Preto, São Paulo
3. Prof. Dr./ Orientador - Laboratório de Zoologia, Depto. Ciências Biológicas, IBB, Universidade de Taubaté - UNITAU, Taubaté, São Paulo
4. Endereço atual: Laboratório de Ecologia de Insetos, Depto. Ecologia, ICB - 1, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás

INTRODUÇÃO:

Uma abordagem frequentemente utilizada por ecólogos para entender como uma grande variedade de espécies podem coexistir localmente é estudar como elas utilizam os recursos disponíveis. Esses estudos tem como premissa que os recursos são limitados e os que organismos competem por eles. Nesse contexto, a competição é a principal força que determina o padrão de utilização de recursos. Estudos anteriores de partilha de recursos em comunidades animais, incluindo girinos demonstraram que as principais dimensões de recursos mais importantes para explicar a coexistência de espécies são habitat, tempo e dieta. Como resultado, a coexistência é possível quando espécies divergem na utilização de ao menos uma dessas dimensões. Nosso objetivo foi determinar o grau de sobreposição de nicho nos três principais eixos.

METODOLOGIA:

Este estudo foi conduzido na região de planalto do Parque Nacional da Serra da Bocaina, São José do Barreiro, São Paulo. Nós amostramos 13 poças com diferentes morfologias e hidroperíodos. Cada corpo d'água foi amostrado uma vez por mês entre julho de 2008 e junho de 2009. Nós amostramos girinos com um puçá de malha de arame passado ao longo de toda a margem dos corpos d'água. A fixação foi feita em campo com formalina 10%. Para a análise de sobreposição de nicho, nós consideramos os meses do ano em que os girinos ocorreram como o eixo temporal, a ocorrência nas poças como o eixo espacial e os itens da dieta como o eixo de nicho alimentar. Para analisar a dieta dos girinos nós retiramos uma amostra do primeiro centímetro do tubo digestivo de cinco girinos de cada espécie entre os estágios 35 e 38 que ocorreram no período entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009, pico de abundância para a maioria das espécies. O conteúdo foi removido e homogeneizado em 160µL de solução de Transeau e posteriormente retiramos uma sub-amostra de 40µL para montagem das lâminas. Nós construímos modelos nulos para cada eixo do nicho separadamente no módulo de "niche overlap" do software EcoSim. Nós usamos o algoritmo de aleatorização RA3 para a análise do nicho alimentar e espacial e o RA4 para o nicho temporal e o índice de sobreposição de nicho de Czekanowski.

RESULTADOS:

Nós registramos girinos de 11 espécies durante o período de estudo. A dieta desses girinos foi composta por 52 itens, incluindo microalgas planctônicas e perifíticas, CPOM, cladóceros, protozoários, fungos, e fragmentos de artrópodes. Os itens mais consumidos foram diatomáceias e a alga *Gonyaulax*; os itens menos frequentes foram algas dos gêneros *Golenkinia*, *Phytelios* e *Pleurotaenium*. O resultado da análise de modelos nulos para o eixo temporal e espacial mostrou que a sobreposição nesses eixos não foi significativa. Além disso, nós encontramos que a sobreposição no eixo da dieta foi significativamente maior do que o esperado pelo modelo nulo. Isto sugere que girinos consomem geralmente os mesmos itens alimentares, mas divergem quanto à ocorrência espacial e temporal. O papel da partilha de recursos alimentares em comunidades de girinos não é consensual, sendo o uso diferencial de microhabitat muitas vezes sugerido como uma forma secundária de partilha de recursos alimentares. Por outro lado, as espécies podem ter se aproveitado do grande influxo de produção primária que ocorre nas poças durante a estação chuvosa, de maneira que esses recursos podem não ser de fato limitados.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO:

Gradientes de hidroperíodo e cobertura de dossel podem ter influenciado a distribuição espacial dos girinos, contribuindo para a partilha desta dimensão. As espécies se distribuíram aleatoriamente ao longo do período de estudo. A análise demonstrou que as espécies foram generalistas em relação à composição da dieta, e que as espécies parecem consumir indiscriminadamente os recursos disponíveis.

Palavras-chave: dieta, nicho hutchinsoniano, partilha de recursos.